

全国硕士研究生招生考试（模拟·按真题强度编写）

数学（一）模拟试卷（六）

满分 150 分 考试时间 180 分钟

（本卷按数学（一）真题题型、题量与分值编写，非历年真题；卷末附参考答案与解析）

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡指定位置上。
2. 请将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x^3} =$

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

2. 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ ($x^2 + y^2 \neq 0$)， $f(0, 0) = 0$ ，则 f 在点 $(0, 0)$ 处

- (A) 不连续 (B) 连续但不可微 (C) 可微但偏导数不存在 (D) 可微且偏导数都为 0

3. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解， $W(x)$ 为其朗斯基行列式，则下列命题正确的是

- (A) y_1, y_2 一定线性无关 (B) 若 $W(x_0) = 0$ ，则 y_1, y_2 一定线性无关 (C) $y_1 + y_2$ 是方程的解，而 $y_1 - y_2$ 一定不是方程的解 (D) 若 y_1, y_2 线性相关，则 $W(x) \equiv 0$

4. 曲线 $y = \frac{x^2}{2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 的弧长为

- (A) $\frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (C) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (D) $\frac{\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2})}{2}$

5. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 0, 1, 1)^T$ ， $\beta_1 = (1, 0, 1, 0)^T$ ， $\beta_2 = (0, 1, 0, 1)^T$ ， $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$ ， $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$ ，则 $\dim(V_1 \cap V_2) =$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

6. 设 A 为 3 阶正交矩阵，且 $|A| = 1$ ，则

- (A) A 的特征值全为实数 (B) -1 一定是 A 的特征值 (C) A 的特征值只能是 1 (D) 1 一定是 A 的特征值

7. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， b 为 m 维非零列向量，则线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是

- (A) $r(A) = n$ (B) $r(A) = m$ (C) $r(A) = r(A, b)$ (增广矩阵) (D) $r(A) < n$

8. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布，则 $E\left[\frac{1}{X+1}\right] =$

(A) $\frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$ (B) $\frac{e^{-\lambda}}{\lambda}$ (C) $1-e^{-\lambda}$ (D) $\frac{1}{\lambda}$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立且都服从 $N(0,1)$, 令 $Y = \frac{(X_1+X_2+X_3)^2}{X_4^2+X_5^2+\dots+X_9^2}$, 则 Y 服从

(A) $F(3,6)$ (B) $\frac{1}{3}F(3,6)$ (C) $F(1,6)$ (D) $\frac{1}{2}F(1,6)$

10. 关于假设检验, 下列说法中正确的是

(A) 样本量不变时, 减小犯第一类错误的概率, 犯第二类错误的概率也一定随之减小 (B) 样本量不变时, 减小犯第一类错误的概率, 通常会使犯第二类错误的概率增大 (C) 两类错误的概率只与显著性水平 α 有关, 与样本量无关 (D) 只要样本量充分大, 两类错误的概率可以同时为 0

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在点 $P(1,1,1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1,1,1)$ 的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设 $f(x)$ 连续且满足 $f(x) = \int_0^x t f(t) dt + \frac{x^2}{2}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 微分方程 $y'' = 1 + (y')^2$ 满足 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ 的特解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ ($|x| < \frac{\pi}{2}$).

15. 设 A 为 3 阶矩阵, 满足 $A^2 = A$, 且 $r(A) = 2$, 则 $|2E - A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 则 Y 的概率密度在 $y = 1$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x^2 + \int_0^x (x-t)f(t) dt,$$

求 $f(x)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

19. (本题满分 12 分) 计算二重积分

$$\iint_D |x| d\sigma,$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ 。

20. (本题满分 12 分) 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 为不经过原点的分片光滑闭曲面, 取外侧, 且原点位于 Σ 所围立体的内部。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$ 。

(I) 求 A 的特征值的所有可能取值;

(II) 证明 A 可以对角化;

(III) 求 A^n (n 为正整数, 用 A 与 E 表示)。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta \\ 0, & x \notin (0, \theta) \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。

(I) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(II) 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计; 若不是, 给出无偏修正;

(III) 求 θ 的矩估计量, 并说明它与最大似然估计量是否相同。

参考答案与解析

一、选择题（每小题 5 分，共 50 分）

1. 【答案】(C)

【解析】

用麦克劳林展开比系数（不用洛必达）。

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 两者相乘:

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

于是 $e^x \sin x - x - x^2 = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 所求极限为 $\frac{1}{3}$, 选 (C)。

(干扰项来源: 只展开到 x^2 得 $\frac{1}{6}$; 把 e^x 与 $\sin x$ 的 x^3 项系数符号搞反得 $-\frac{1}{6}$ 或 1。)

2. 【答案】(B)

【解析】

先看偏导数: $f(x, 0) = 0$ ($x \neq 0$), 故 $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。

再看可微性: 若可微, 则 $\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y$ 应为 $\rho = o(\rho)$ 。沿 $y = x$ 取点:

$$\frac{f(x, x) - 0}{\sqrt{x^2 + x^2}} = \frac{1/2}{\sqrt{2}|x|} \rightarrow \infty \quad (x \rightarrow 0), \text{ 不趋于 } 0, \text{ 故不可微。}$$

又 $|f(x, y)| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$, 所以 f 在 $(0, 0)$ 连续。选 (B)。

(这是真题常见的「偏导存在但不连续不可微」型, 注意沿特殊路径判断。)

3. 【答案】(D)

【解析】

方程是线性齐次的, 解的任意线性组合仍是解, 故 $y_1 - y_2$ 一定是解, (C) 错。

对二阶齐次方程的两个解, 朗斯基行列式 $W(x)$ 要么恒为 0, 要么处处不为 0 (阿贝尔公式); 且 $W \equiv 0$ 与 y_1, y_2 线性相关等价。

于是 $W(x_0) = 0$ 推出 $W \equiv 0$ 推出线性相关, (B) 错而 (D) 对; 两个解未必线性无关, (A) 错。选 (D)。

4. 【答案】(A)

【解析】

$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + x^2} dx$, 故

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} dx = \left[\frac{x}{2} \sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}. \text{ 故选 (A).}$$

(数值约 1.1478, 可用来排除其余选项: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 1.588$, $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 2.294$ 。)

5. 【答案】(B)

【解析】

设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$, 即解齐次方程组

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$ 。其系数矩阵 $[\alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2]$ 的秩为 3, 未知量 4 个, 解空间维数 $4 - 3 = 1$ 。

故 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - r([\alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2]) = 2 + 2 - 3 = 1$, 且 $V_1 \cap V_2 = L((1,1,1,1)^T)$ 。

选 (B)。

6. 【答案】(D)

【解析】

正交矩阵的特征值模都为 1; 实系数多项式的复特征值成共轭对出现, $|\lambda|^2 = 1$ 。

设实特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (重数计), 则 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1$ 。

阶数为奇数, 至少有一个实特征值; 若三个特征值中有共轭对 $\lambda, \bar{\lambda}$ ($|\lambda| = 1, \lambda\bar{\lambda} = 1$), 则剩下的实特征值必为 1; 若全为实, 则三者乘积为 1 且每个为 ± 1 , 个数为奇, 故至少有奇数个 1, 从而 1 必是特征值。选 (D)。

(例如 A 为绕 z 轴旋转 120° 的矩阵, 特征值 $1, e^{\pm 2\pi i/3}$: 1 在, -1 不在。)

7. 【答案】(C)

【解析】

$Ax = b$ 有解当且仅当 b 可由 A 的列向量组线性表示, 即 A 的列向量组与增广矩阵 (A, b) 的列向量组秩相同, 也就是 $r(A) = r(A, b)$ 。选 (C)。

($r(A) = n$ 只保证有解时解唯一; $r(A) = m$ 只保证对任意 b 都有解, 都不等价于「给定 b 有解」。)

8. 【答案】(A)

【解析】

$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 故

$$E\left[\frac{1}{X+1}\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} (e^{\lambda} - 1) = \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda}.$$

选 (A)。($\lambda = 2$ 时约 0.4323。)

9. 【答案】(D)

【解析】

$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0, 3)$, 故 $\frac{(X_1 + X_2 + X_3)^2}{3} \sim \chi^2(1)$; 又 $\sum_{i=4}^9 X_i^2 \sim \chi^2(6)$, 两者独立。

于是 $\frac{(X_1 + X_2 + X_3)^2/3}{(\sum_{i=4}^9 X_i^2)/6} \sim F(1, 6)$, 即 $\frac{(X_1 + X_2 + X_3)^2}{\sum_{i=4}^9 X_i^2} = \frac{1}{2} F(1, 6)$ 。

故 $Y \sim \frac{1}{2} F(1, 6)$, 选 (D)。(F 分布前乘系数不是 F 分布, 不能选 (C)。)

10. 【答案】(B)

【解析】

在样本量固定时, 减小 α (拒绝域收缩) 会使接受域扩大, 犯第二类错误的概率 β 增大, 二者相互制约, (A) 错、(B) 对。

两类错误的概率都与样本量有关: 样本量增大时可以在同样的 α 下减小 β , 但无论样本量多大, 只要 $\alpha > 0$ 就有 $\beta > 0$ ((C)、(D) 错)。选 (B)。

二、填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

11. 【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

相减得 $\sin x - \arctan x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, 故极限为 $\frac{1}{6}$ 。

12. 【答案】 $4\sqrt{3}$

【解析】

$\text{gradu} = (2x, 4y, 6z)$, 在 P 处为 $(2, 4, 6)$; $|\vec{l}| = \sqrt{3}$, 单位方向 $\vec{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。

故方向导数 $= \frac{1}{\sqrt{3}}(2 + 4 + 6) = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ 。

13. 【答案】 $e^{\frac{x^2}{2}} - 1$

【解析】

令 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$ 。两边求导: $f'(x) = xf(x) + x$, 即 $f' - xf = x$, 一阶线性方程。

积分因子 $e^{-\frac{x^2}{2}}$, 得 $\left(fe^{-\frac{x^2}{2}}\right)' = xe^{-\frac{x^2}{2}}$, 两边积分:

$$fe^{-\frac{x^2}{2}} = -e^{-\frac{x^2}{2}} + C, \text{ 由 } f(0) = 0 \text{ 得 } C = 1, \text{ 故 } f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} - 1.$$

14. 【答案】 $-\ln \cos x$

【解析】

属可降阶方程。令 $p = y'$, 则 $p' = 1 + p^2$, 分离变量 $\frac{dp}{1+p^2} = dx$,

积分得 $\arctan p = x + C$, 由 $p(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $p = \tan x$, 即 $y' = \tan x$ 。

再积分 $y = -\ln \cos x + C_1$, 由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$, 故 $y = -\ln \cos x$ 。

15. 【答案】2

【解析】

由 $A^2 = A$ 知 A 的特征值只可能是 0 或 1; 又 $r(A) = 2$, 故 A 可对角化且特征值为 1, 1, 0。

于是 $2E - A$ 的特征值为 1, 1, 2, $|2E - A| = 1 \times 1 \times 2 = 2$ 。

16. 【答案】 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

当 $y > 0$ 时 $F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$, 求导得

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}} \quad (y > 0), \text{ 即 } Y \sim \chi^2(1).$$

$$\text{代入 } y = 1: f_Y(1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}} \text{ (约 } 0.2420 \text{)}.$$

三、解答题 (共 70 分)

17. (本题满分 10 分)

【解】

由题设 $f(0) = 0$. 把积分拆开: $f(x) = x^2 + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$.

两边求导得 $f'(x) = 2x + \int_0^x f(t) dt$, 再求导得 $f''(x) = 2 + f(x)$,

即 $f'' - f = 2$, 且初始条件为 $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

对应齐次方程 $f'' - f = 0$ 的通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 非齐次特解可取 $f^* = -2$,

故 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2$. 代入 $f(0) = 0$: $C_1 + C_2 = 2$;

由 $f'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$ 及 $f'(0) = 0$: $C_1 - C_2 = 0$, 解得 $C_1 = C_2 = 1$.

所以 $f(x) = e^x + e^{-x} - 2$, 即 $f(x) = 2(\cosh x - 1)$.

18. (本题满分 12 分)

【解】

记 $c = \frac{a+b}{2}$, $h = \frac{b-a}{2} > 0$, 则 $b = c + h$, $a = c - h$.

将 $f(c+h)$ 与 $f(c-h)$ 在 c 处分别作带拉格朗日余项的泰勒展开 (展开到二阶):

$$f(c+h) = f(c) + hf'(c) + \frac{h^2}{2} f''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (c, c+h);$$

$$f(c-h) = f(c) - hf'(c) + \frac{h^2}{2} f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (c-h, c).$$

两式相加, 一次项抵消: $f(b) + f(a) = 2f(c) + \frac{h^2}{2} [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$, 即

$$f(b) - 2f(c) + f(a) = \frac{h^2}{2} [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)].$$

因 f'' 连续, $\frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$ 介于 $f''(\xi_1)$ 与 $f''(\xi_2)$ 之间, 由连续函数的介值定理,

存在 ξ 介于 ξ_2 与 ξ_1 之间 (从而 $\xi \in (a, b)$), 使 $f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}$.

代入得 $f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = h^2 f''(\xi) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$. 证毕。

19. (本题满分 12 分)

【解】

由 $x^2 + y^2 \leq 2y$ 得 $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$: 这是圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 1 且过原点的圆盘。

被积函数 $|x|$ 关于 x 为偶函数, 而 D 关于 y 轴对称, 故

$\iint_D |x| d\sigma = 2 \iint_{D_1} x d\sigma$, 其中 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y, x \geq 0\}$ 。

在 D_1 上用极坐标: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, 则 $x^2 + y^2 \leq 2y$ 化为 $r^2 \leq 2r\sin\theta$, 即 $r \leq 2\sin\theta$;

又 $x \geq 0$ 且 $y \geq 0$, 故 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。于是

$$\iint_{D_1} x d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\sin\theta} r\cos\theta \cdot r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \frac{8\sin^3\theta}{3} d\theta = \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{3}。$$

所以 $\iint_D |x| d\sigma = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$ 。

20. (本题满分 12 分)

【解】

被积函数在原点不连续, 不能直接在 Σ 所围区域内用高斯公式。

取充分小的 $r > 0$, 使球面 $\Sigma_r: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 完全含于 Σ 所围立体内部, 并取 Σ_r 的内侧 (指向原点),

则在 Σ 与 Σ_r 之间的区域内被积函数有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0, \text{ 其中 } P = \frac{x}{r_0^3}, Q = \frac{y}{r_0^3}, R = \frac{z}{r_0^3}, r_0 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}。$$

(可直接验证: $\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r_0^3} = \frac{r_0^2 - 3x^2}{r_0^5}$, 三项相加分子为 $3r_0^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 。)

由高斯公式, Σ (外侧) 与 Σ_r (内侧) 上的积分之和为 0, 故 I 等于 Σ_r 外侧上的积分:

在 Σ_r 上 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, 且外侧法向 $\vec{n} = \frac{1}{r}(x, y, z)$,

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma_r} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{r^3} = \frac{1}{r^3} \oiint_{\Sigma_r} (x, y, z) \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{r^3} \oiint_{\Sigma_r} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r} dS \\ &= \frac{1}{r^4} \cdot r^2 \cdot 4\pi r^2 = 4\pi。 \end{aligned}$$

即 $I = 4\pi$ (与 Σ 的形状、半径无关)。

21. (本题满分 12 分)

【解】

(I) 设 λ 为 A 的任一特征值, $\alpha \neq 0$ 为对应特征向量, 由 $A^2 - 3A + 2E = O$ 得

$$(A^2 - 3A + 2E)\alpha = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)\alpha = 0, \text{ 故 } \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0, \text{ 即 } \lambda = 1 \text{ 或 } \lambda = 2。$$

(II) 由 $A^2 - 3A + 2E = (A - E)(A - 2E) = O$, A 的零化多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 它无重根,

故 A 的最小多项式也没有重根, 从而 A 可对角化。(也可由 f 无重根推出特征值代数重数等于几何重数。)

(III) 设 $A^n = a_n A + b_n E$ 。因 A 的特征值只能是 1 或 2, 代入得

$$a_n \lambda + b_n = \lambda^n \text{ 对 } \lambda = 1, 2 \text{ 都成立, 即}$$

$$a_n + b_n = 1, 2a_n + b_n = 2^n, \text{ 解得 } a_n = 2^n - 1, b_n = 2 - 2^n。$$

$$\text{故 } A^n = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)E。$$

(验证: $n=1$ 时右边 $= A$; $n=2$ 时右边 $= 3A - 2E = A^2$, 与题设一致。对 A 的每个特征向量 α 也直接成立, 故结论对一切满足条件的 A 成立。)

22. (本题满分 12 分)

【解】

总体分布函数: $x \in (0, \theta)$ 时 $F(x) = \int_0^x \frac{2t}{\theta^2} dt = \frac{x^2}{\theta^2}$ 。

(I) 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2X_i}{\theta^2} = \frac{2^n \prod X_i}{\theta^{2n}}$, 要求 $0 < X_i < \theta$, 即 $\theta > X_{(n)}$ 。

$L(\theta)$ 关于 θ 单调递减, 故 θ 取最小值时似然最大: $\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。

(II) $X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{(n)}(x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n = \frac{x^{2n}}{\theta^{2n}}$ ($0 < x < \theta$),

密度 $f_{(n)}(x) = \frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}}$ 。于是

$$E[X_{(n)}] = \int_0^\theta x \cdot \frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}} dx = \frac{2n}{\theta^{2n}} \cdot \frac{\theta^{2n+1}}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \theta。$$

因 $E[\hat{\theta}] = \frac{2n}{2n+1} \theta \neq \theta$, $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计。修正为 $\tilde{\theta} = \frac{2n+1}{2n} X_{(n)}$, 则 $E[\tilde{\theta}] = \theta$ 。

(III) $E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{\theta^3}{3} = \frac{2\theta}{3}$, 令 $\frac{2\hat{\theta}_M}{3} = \bar{X}$, 得矩估计量 $\hat{\theta}_M = \frac{3}{2} \bar{X}$ 。

矩估计量 $\frac{3}{2} \bar{X}$ 与最大似然估计量 $X_{(n)}$ 不同: $\frac{3}{2} \bar{X}$ 用到了全部样本, 而 $X_{(n)}$ 只用了最大值。